

## Einheiten?!

### Korrektur der HA

Korrektur HA

- ①  $V = 10 \frac{m}{s} = 36 \frac{km}{h}$
- ②  $V = 22 \frac{m}{s} = 79 \frac{km}{h}$
- ③  $V = 1 \frac{km}{h} = 0,28 \frac{m}{s}$
- ④  $V = 800 \frac{km}{h} \approx 222 \frac{m}{s}$

Weiter Korrektur Blatt 2

- ⑤  $V = 22 \frac{cm}{s} = 0,22 \frac{m}{s} = 0,22 \cdot 3,6 \frac{km}{h} = 0,792 \frac{km}{h}$
- ⑥  $V = 0,0712 \frac{km}{h} = \frac{0,0712}{3,6} \frac{m}{s} = 0,020 \frac{m}{s} (= 2,0 \frac{cm}{s})$
- ⑦  $V = 900 \frac{m}{h} = 0,9 \frac{km}{h} = \frac{0,9}{3,6} \frac{m}{s} = 0,25 \frac{m}{s}$

- 8)  $V = 1 \frac{cm}{ms} = \frac{0,01}{0,001} \frac{m}{s} = \frac{100}{1000} \frac{m}{s} = \frac{1}{10} \cdot 1000 \frac{m}{s} = 10 \frac{m}{s} = 10 \cdot 3,6 \frac{km}{h} = 36 \frac{km}{h}$

Hier noch einmal sehr sorgfältig, wie die Einheiten in so einem Fall zu behandeln sind:

Umrechnung

$$\frac{km}{h} \leftrightarrow \frac{m}{s}$$

- ①  $\frac{m}{s} = 3,6 \frac{km}{h}$
- $\frac{km}{h} = \frac{1}{3,6} \frac{m}{s}$

andere her um

$$18 \frac{km}{h} = 18 \cdot \frac{1}{3,6} \frac{m}{s} = \frac{18}{3,6} \frac{m}{s} = 5 \frac{m}{s}$$

$$15 \frac{m}{s} = 15 \cdot 3,6 \frac{km}{h} = 54 \frac{km}{h}$$

Wichtig ist, dass jeweils auf beiden Seiten des „=“ dasselbe steht. Es passiert leicht, dass beide Einheiten zusammen vorkommen, was nicht sein darf (sonst hätten wir ja eine Geschwindigkeit zum Quadrat).

Wie gehen wir mit Einheiten um und warum sind sie so wichtig?

① Einheiten

- Wir rechnen immer mit Einheiten.
- Wir rechnen unsere Einheiten sorgfältig um.
- Wir kürzen unsere Einheiten sorgfältig.
- Wir prüfen hinterher genau, ob die richtige Einheit herauskommt.

Wieso sind Einheiten so wichtig?

- Theoretisch geht es ohne:  

$$\left. \begin{array}{l} \text{Weg} = 3 \\ \text{Zeit} = 2 \end{array} \right\} \Rightarrow V = \frac{3}{2} = 1,5$$

"daraus folgt"

→ es gibt verschiedene Einheiten, die man auseinander halten muss, ergibt keinen Sinn. Mit Einheiten sofort sichtbar.

→ Weg + Zeit = 22

→ Einheiten geben Kontrolle!

Eine kleine Erinnerung an die üblichsten Vorfaktoren.

①

|                |        | <u>Vorfaktoren</u> (VORFAKTOREN) |          |                                                |
|----------------|--------|----------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| Name           | Symbol | Bedeutung                        | Beispiel |                                                |
| Mega<br>"groß" | M      | 1000 000                         | MB       | 1 MB Megabyte                                  |
| Kilo           | k      | 1000                             | kg       | 1 Kilogramm = 1000 g                           |
| dez:           | d      | $\frac{1}{10}$                   | dm       | Dezimeter } fast nur<br>Zentimeter } mit Meter |
| zenti          | c      | $\frac{1}{100}$                  | cm       |                                                |
| milli          | m      | $\frac{1}{1000}$                 | mg       | Milligramm                                     |

Bsp:

$$\textcircled{a} \quad 1 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 1000 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\textcircled{b} \quad 1 \frac{\text{m}}{\text{ms}} = \frac{1}{\frac{1}{1000}} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 1000 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\textcircled{c} \quad 1 \frac{\text{km}}{\text{ms}} = \frac{\text{m}}{\text{s}}$$